

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Matemática

2026-I

Cálculo diferencial e integral avanzado
Sesión 33



Sesión 33: Índice

1. Definición conjunto convexo Condición necesaria para que un campo sea un campo gradiente: Teorema de las Derivadas parciales cruzadas iguales.
2. Condición suficiente para que un campo sea un campo gradiente: Derivadas parciales cruzadas iguales y dominio convexo.

En general, la integral de línea depende del Campo F , de los punto de partida A y llegada B y del camino que tomemos (véase el ejemplo). Ahora, daremos algunas condiciones sobre F , lo cual nos permitirá ignorar el camino que elijamos para ir de A a B .

Ejemplo 1

Sea el campo $F(x, y, z) = (0, xy, 0)$. Consideremos $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 1, 0)$ y los caminos: para $0 \leq t \leq 1$:

$$C_1 : \alpha_1(t) = (t, t, 0) \quad , \quad C_2 : \alpha_2(t) = (t, t^2, 0).$$

Integrando, se obtiene $1/3$ y $2/5$, respectivamente.

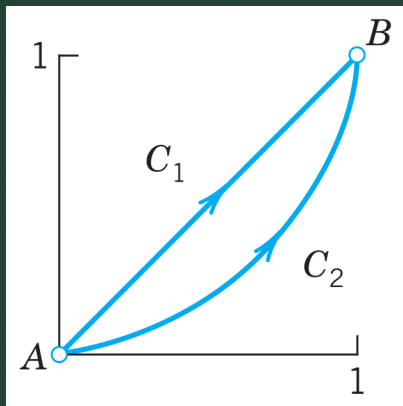


Figura: Ver Ejemplo 1

Veremos un tipo de campo, llamado campo gradiente, que verifica la independendencia de la integral de línea respecto al camino tomado, para ir de A a B .

Definición 1 (Campo Gradiente)

Diremos que un campo vectorial $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$, $F = (F_1, F_2, \dots, F_m)$, es un **campo gradiente**, si existe una función diferenciable $f : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, tal que

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = F_1, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = F_2, \dots, \quad \frac{\partial f}{\partial x_m} = F_m.$$

Teorema 1

Sea $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo de clase $C^k(U)$ ($k \geq 0$), definido en el abierto U . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- i) F es un campo gradiente.
- ii) La integral de línea de F a lo largo de cualquier camino, $\alpha : [\alpha, b] \rightarrow U$ de clase C^1 a trozos, depende solamente del punto inicial $\alpha(\alpha)$ y final $\alpha(b)$ del camino α .
- iii) La integral de línea de F a lo largo de cualquier camino cerrado, $\alpha : [\alpha, b] \rightarrow U$ de clase C^1 a trozos, es igual a cero.

Demostración

► 1 $\Rightarrow$ 2:

Por ser F un campo gradiente, existe $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F = \nabla f$. Sea $\alpha : [a, b] \rightarrow U$ un camino cualquiera de clase C^1 (adaptar: de clase C^1 a trozos), tal que $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, entonces

$$\begin{aligned}\int_{\alpha} F \cdot d\alpha &= \int_a^b \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i}(\alpha(t)) \alpha'_i(t) dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt}(f(\alpha(t))) dt \quad (\text{Regla de la cadena}) \\ &= f(\alpha(b)) - f(\alpha(a)) \quad (\text{T. Fundamental Cal.})\end{aligned}$$

► 2 $\Rightarrow$ 3:

Dado α camino cerrado de clase C^1 a trozos, tomamos algún $c \in \langle a, b \rangle$ tal que α sea continua en c . Luego, se define los caminos de clase C^1 a trozos:

$$\begin{aligned}\alpha_1(t) &:= \alpha(t) \quad \text{para } t \in [a, c] \\ \alpha_2(t) &:= \alpha(t) \quad \text{para } t \in [c, b].\end{aligned}$$

Denotamos por $-\alpha_2$ al camino que invierte la orientación de α_2 . Luego, por (ii), se tiene

$$\int_{\alpha} F \cdot d\alpha = \int_{\alpha_1} F \cdot \alpha + \int_{\alpha_2} F \cdot d\alpha = 0.$$

► 3 $\Rightarrow$ 2:

Sean $\alpha_1 : [a_1, b_1] \rightarrow U$ y $\alpha_2 : [a_2, b_2] \rightarrow U$ dos caminos de clase C^1 a trozos que comparten su pto inicial y final. Luego, denotamos por $\mu = \alpha_1 + (-\alpha_2)$ al camino cerrado de clase C^1 a trozos generado por ellos, es decir:

$$\mu(s) = \begin{cases} \alpha_1 \circ \phi_1(s) & , \quad 0 \leq s \leq 1/2 \\ \alpha_2 \circ \phi_2(s) & , \quad 1/2 \leq s \leq 1, \end{cases}$$

con ϕ_1 creciente y ϕ_2 decreciente. Entonces, por (iii):

$$0 = \int_{\mu} F \cdot d\alpha = \int_{\alpha_1} F \cdot d\alpha + \int_{-\alpha_2} F \cdot d\alpha.$$

Luego,

$$\int_{\alpha_1} F \cdot d\alpha = \int_{\alpha_2} F \cdot d\alpha.$$

► 2 $\Rightarrow$ 1:

Esta es la parte más delicada del teorema, donde se utiliza algunos conceptos de topología como conexidad y convexidad. Dejamos al lector curioso consultar algún libro de análisis en $\mathbb{R}^n$. La prueba la veremos en las siguientes sesiones.



Definición 2 (Campo conservativo)

Al campo $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$, de clase $C^k(U)$ ($k \geq 0$), definido en U abierto, que cumpla con alguna de las condiciones del teorema anterior, se le llamará **campo conservativo**, y a la función $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $C^{k+1}(U)$ tal que $F = \nabla f$, se le llamará **función potencial** del campo F .

Corolario 1

Dado $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo conservativo. El trabajo de llevar una partícula de A a B (en U) es independiente del camino que se tome y se halla como

$$(Trabajo) W = \int_{\alpha} F \cdot d\alpha = f(B) - f(A),$$

donde f es una función potencial de F .

Ejemplo 2

Sea el campo vectorial $F(x, y) = (x + y^2, 2xy)$. Halle el menor trabajo posible para llevar una partícula del punto $A = (0, 0)$ al punto $B = (1, 1)$.

Solución

Este campo es conservativo, ya que $f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + y^2x$ es una función potencial de F . Luego, el trabajo será el mismo no importa la curva C que una A y B , es decir

$$\int_C \nabla f \cdot d\alpha = f(1, 1) - f(0, 0) = \frac{3}{2}. \quad \text{Verifique con :}$$

$$\alpha_1, \alpha_2 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2, \alpha_1(t) = (t, t^2), \alpha_2(t) = (t, t^3).$$

Teorema 2 (Condiciones necesarias)

Sea $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$, $F = (F_1, F_2, \dots, F_m)$ un campo de clase $C^k(U)$ ($k \geq 1$) definido sobre el abierto U . Si F es **conservativo**, entonces

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(x)$$

para todo $x \in U$, $1 \leq i < j \leq n$.

Demostración

Dado que F es conservativo, sea f una función potencial de F , luego $f \in C^{k+1}$ ($k \geq 1$). Luego, por el teorema de Schwartz y el hecho que $\nabla f = F$, se tiene $i \neq j \in \{1, \dots, m\}$:

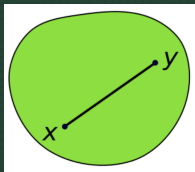
$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(x) \quad \forall x \in U.$$

Definición 3 (Conjunto convexo)

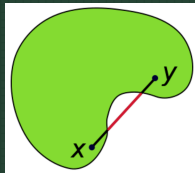
Se dice que $U \subset \mathbb{R}^m$ es un **conjunto convexo**, si dados $X, Y \in U$ (cualequiera), el segmento de recta

$$[X, Y] := \{Z \in \mathbb{R}^m \mid Z = (1 - t)X + tY, 0 \leq t \leq 1\}$$

queda contenido en U .



(a) Convexo



(b) No convexo

Teorema 3 (Condición suficiente)

Sea $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$, $F = (F_1, F_2, \dots, F_m)$ un campo de clase $C^k(U)$ ($k \geq 1$) definido en el abierto **convexo** U . Si F cumple para todo $x \in U$, $1 \leq i < j \leq n$:

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(x), \quad (1)$$

entonces F es **conservativo**.

Observación 1

Si U no es convexo, entonces la condición (1), se cumple localmente (vecindades convexas).

Demostración

A continuación, construimos una función potencial para F :
Fijamos $p \in U$ pero arbitrario, luego para cada $(x, y) \in U$, por la convexidad, se tiene que $[p, (x, y)] \subset U$. Entonces tomando la parametrización:

$$\alpha(t) = (1 - t)p + t(x, y) \quad \text{para } 0 \leq t \leq 1.$$

Se define el potencial $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, como

$$f(x, y) = \int_{\alpha} F \cdot d\alpha. \quad (2)$$

Dejamos la verificación $F = \nabla f$ para el lector curioso.

Ejemplo 3

Dado el campo vectorial $F(x, y) = (\overbrace{x + y^2}^{F_1}, \overbrace{2xy}^{F_2})$ del ejemplo anterior. Verifique que cumple las condiciones suficientes y halle una función potencial usando (2).

Solución

Hallamos las derivadas parciales de (2):

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x + y^2) = 2y = \frac{\partial}{\partial x}(2xy) = \frac{\partial F_2}{\partial x}.$$

Y como está definida en $\mathbb{R}^2$ el cual es abierto y convexo, se tiene que F es un campo conservativo.

Solución (cont...)

Consideremos $p = (0, 0)$ y para cada $(x, y) \in \mathbb{R}^2$: $\alpha(t) = t(x, y)$.
Entonces

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \int_{\alpha} F \cdot d\alpha = \int_0^1 ((tx + (ty)^2)x + 2(tx)(ty)y) dt \\ &= \int_0^1 (tx^2 + 3t^2y^2x) dt \\ &= x^2 \int_0^1 t dt + 3y^2x \int_0^1 t^2 dt \\ &= \frac{1}{2}x^2 + y^2x. \end{aligned}$$

FIN

